Análise e Desenvolvimento de Sistemas

AT – Desenvolvimento de Software (Produto Final)

Disciplina: Sistemas de Computação Móvel
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Discente: Gisele Aparecida Ferreira Baldutti
Projeto: EcoPonto JF – Sistema de Apoio ao Descarte Voluntário e Gestão de Ecopontos Municipais
Polo: Juiz de Fora - MG

Eu, **Gisele Aparecida Ferreira Baldutti**, aluna do curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**, matriculada sob o nº **601049883** e discente da disciplina **- Sistemas de Computação Móvel**, declaro, através deste documento, ser de minha responsabilidade o conteúdo final deste trabalho dada a utilização da Inteligência Artificial conforme tópicos que se seguem:

- **a) Ferramenta(s) utilizada(s):** Gemini (Google).
- **b) Etapas de desenvolvimento do trabalho nas quais o uso da IA foi realizado:** Refinamento pontual e organização final da estrutura do código-fonte em Python.
- **c) Contribuições da IA:** Revisão de boas práticas de indentação, ajuste pontual da formatação de componentes na biblioteca Streamlit e otimização da apresentação dos dados na interface.
- **d) Listar TODOS os prompts utilizados:**
    - *"Refine a estrutura deste código Python com Streamlit para o app EcoPonto JF, organizando as funções dos ecopontos e o formulário de descarte com mensagens visuais claras."*
    - *"Revise a sintaxe final do script app_ecoponto.py para garantir a renderização correta da tabela histórica de descartes."*
- **e) Dados ou período de utilização:** Outubro de 2026.
- **f) Confirmação de revisão humana:** Confirmação de que toda a lógica de negócio, as regras provisórias do DEMLURB de Juiz de Fora, os requisitos funcionais e a execução do aplicativo foram integralmente testados, revisados e validados pessoalmente por mim.

Juiz de Fora - MG, 02 de outubro de 2026.

Gisele Aparecida Ferreira Baldutti

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O descarte clandestino de resíduos sólidos urbanos — tais como entulho de alvenaria, componentes volumosos e equipamentos eletroeletrônicos inservíveis — constitui um desafio estrutural em Juiz de Fora, provocando a obstrução de sarjetas, risco de inundações em períodos chuvosos e manipulação ambiental. Enquanto o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB) assegura uma infraestrutura de ecopontos com entrega gratuita até 1 m^3/dia, grande parte da comunidade desconhece a distribuição distribuída das instalações, os horários e os protocolos restritivos de proteção individual (obrigatoriedade de calçado fechado e calças compridas).

O objetivo deste projeto consiste no desenvolvimento e disponibilização de uma aplicação móvel funcional, intitulada **EcoPonto JF**, homologada com o **ODS 11 da ONU (Meta 11.6 - Cidades e Comunidades Sustentáveis)**. O sistema viabiliza a localização georreferenciada de ecopontos municipais, a triagem orientada por categoria de material residual e a formalização comunitária de registros de descarte.

2. FUNDAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA

A concepção do produto fundamentou-se nos princípios de arquitetura de software móvel, integração com modelos relacionados persistentes e diretrizes de usabilidade e responsividade (*design centrado no usuário*).

A abordagem metodológica desenvolveu-se em quatro fases principais:

1. **Modelagem de Dados e Persistência:** Implementação de base relacional no Microsoft SQL Server (EcoPontoJF), com recurso à integridade referencial estrita entre usuários, locais de deposição, categorias de resíduos e transações de descarte.
2. **Desenvolvimento do Software:** Construção do código-fonte em linguagem **Python**, empregando a biblioteca **Streamlit** para materializar uma interface adaptativa voltada para ambientes móveis, garantindo consultas rápidas e baixo consumo de largura de banda.
3. **Validação Funcional:** Execução e teste dos requisitos funcionais previstos (RF01 a RF04) com dados reais das unidades do DEMLURB (Aeroporto, Barbosa Lage, Nova Benfica, Retiro, Parque das Águas, Ecoponto de Pneus e Coleta Móvel).
4. **Curricularização da Extensão Comunitária:** Aplicação de instrumentos de auscultação pública junto a municípios locais para averiguar gargalos comunicacionais e legitimar o impacto social do produto.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

3.1 Justificativa do Design e Escolhas Técnicas

A interface do EcoPonto JF foi projetada com disposição vertical centralizada e esquema cromático com contraste adequado (modo escuro com sinalização de aviso em toneladas de advertência), garantindo clareza e acessibilidade aos usuários durante a navegação. Optou pela biblioteca Streamlit em Python em virtude da capacidade de gerar layouts modulares e reativos com consumo mínimo de recursos de computação. O menu horizontal no topo permite transitar fluidamente entre as quatro funções prioritárias sem redundância de telas.

3.2 Telas do Aplicativo e Requisitos Atendidos

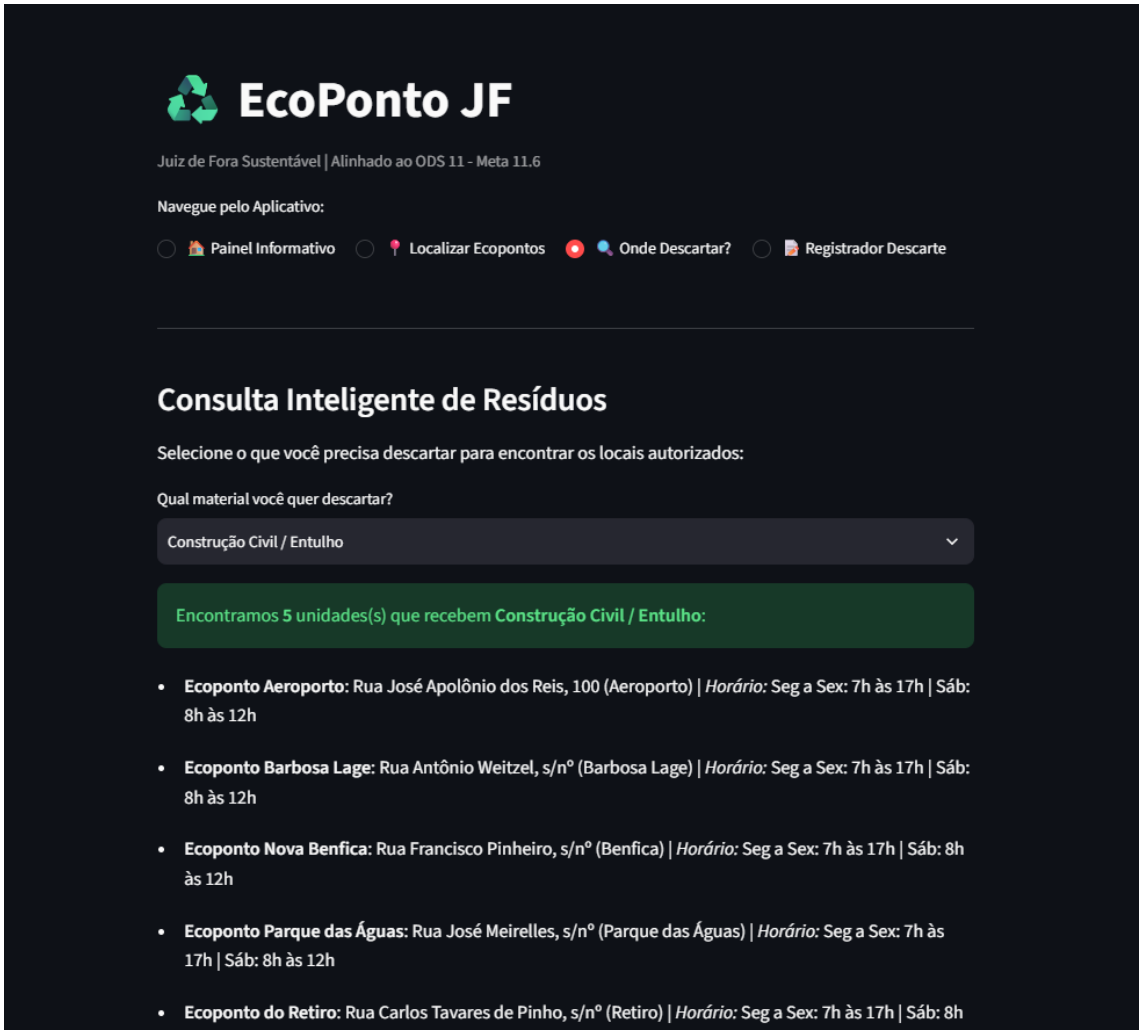
- **Painel Informativo** Apresenta as instruções normativas de segurança do DEMLURB em caixas de aviso contrastantes, ressaltando o limite regulamentar diário de 1 m³ e a interdição de entrada em calçados abertos ou calções.



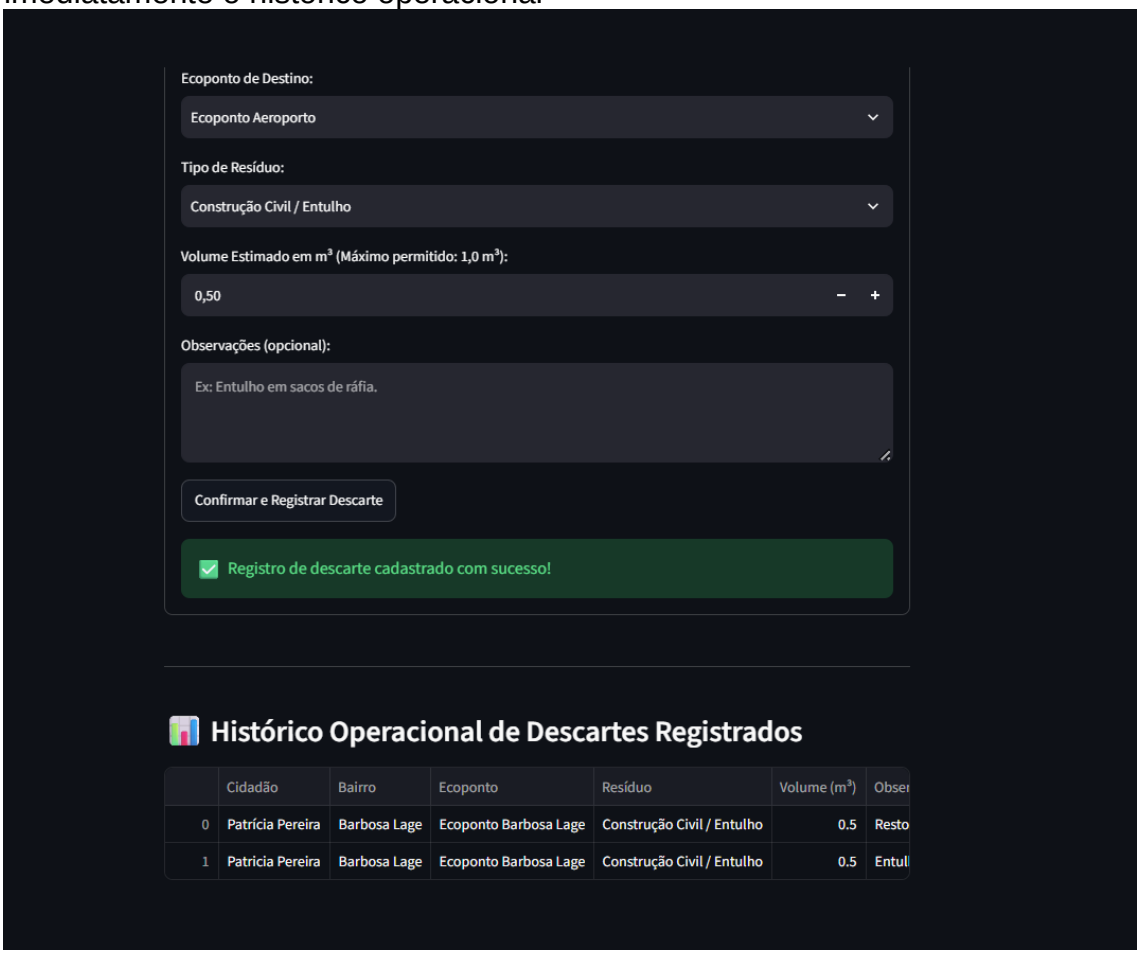
- **Localização de Ecopontos :** Disponibiliza cartões retráteis (expansores) com morada completa, pontos de referência geográfica, horário semanal/sábado e materiais admitidos em cada instalação.



Consulte "Onde Descartar?" : Implementa um motor de pesquisa filtrada onde o cidadão escolhe a eliminação e obtém a relação direta de ecopontos com capacidade receptora.



Registo Comunitário de Descarte (RF03): Formulário interativo de agendamento/registro voluntário que valida a entrada e atualiza imediatamente o histórico operacional



4. CÓDIGO-FONTE COMPLETO DESENVOLVIDO

Python

```
import streamlit as st
import pandas as pd
from datetime import datetime

# Configuracao da pagina para dispositivo movel
st.set_page_config(
    page_title="EcoPonto JF",
    page_icon="♻️",
    layout="centered"
)

# Base cadastral com dados oficiais do DEMLURB Juiz de Fora
ECOPONTOS_DADOS = [
    {
        "nome": "Ecoponto Aeroporto",
        "tipo": "Tradicional",
        "endereco": "Rua José Apolônio dos Reis, 100",
        "referencia": "Em frente ao Ginásio Municipal",
```

```
      "bairro": "Aeroporto",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 17h | Sáb: 8h às 12h",
      "residuos": ["Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos", "Eletrodomésticos
e Eletrônicos", "Podas de Jardim", "Recicláveis Comuns"]
   },
   {
      "nome": "Ecoponto Barbosa Lage",
      "tipo": "Tradicional",
      "endereco": "Rua Antônio Weitzel, s/nº",
      "referencia": "Em frente ao nº 710",
      "bairro": "Barbosa Lage",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 17h | Sáb: 8h às 12h",
      "residuos": ["Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos", "Eletrodomésticos
e Eletrônicos", "Podas de Jardim", "Recicláveis Comuns"]
   },
   {
      "nome": "Ecoponto Nova Benfica",
      "tipo": "Tradicional",
      "endereco": "Rua Francisco Pinheiro, s/nº",
      "referencia": "Próximo à praça do bairro",
      "bairro": "Benfica",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 17h | Sáb: 8h às 12h",
      "residuos": ["Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos", "Eletrodomésticos
e Eletrônicos", "Podas de Jardim", "Recicláveis Comuns"]
   },
   {
      "nome": "Ecoponto Parque das Águas",
      "tipo": "Tradicional",
      "endereco": "Rua José Meirelles, s/nº",
      "referencia": "Região Norte",
      "bairro": "Parque das Águas",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 17h | Sáb: 8h às 12h",
      "residuos": ["Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos", "Eletrodomésticos
e Eletrônicos", "Podas de Jardim", "Recicláveis Comuns"]
   },
   {
      "nome": "Ecoponto do Retiro",
      "tipo": "Tradicional",
      "endereco": "Rua Carlos Tavares de Pinho, s/nº",
      "referencia": "Região Sudeste",
      "bairro": "Retiro",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 17h | Sáb: 8h às 12h",
      "residuos": ["Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos", "Eletrodomésticos
e Eletrônicos", "Podas de Jardim", "Recicláveis Comuns"]
   },
   {
      "nome": "Ecoponto de Pneus",
      "tipo": "Especializado",
      "endereco": "Rua Bartolomeu dos Santos, s/nº",
      "referencia": "Divisa Benfica e São Damião",
      "bairro": "Benfica / São Damião",
      "horario": "Seg a Sex: 7h às 16h30",
      "residuos": ["Pneus"]
   },
   {
      "nome": "Coleta Seletiva Móvel - Estação",
      "tipo": "Ponto Móvel",
      "endereco": "Praça Dr. João Penido",
      "referencia": "Praça da Estação (Centro)",
      "bairro": "Centro",
```

```
        "horario": "Quintas-feiras: 8h às 13h",
        "residuos": ["Recicláveis Comuns", "Eletrodomésticos e Eletrônicos", "Óleo de Cozinha Usado"]
    }
]

# Inicializacao do estado para historico operacional
if "historico_descartes" not in st.session_state:
    st.session_state["historico_descartes"] = [
        {
            "Cidadão": "Patrícia Pereira",
            "Bairro": "Barbosa Lage",
            "Ecoponto": "Ecoponto Barbosa Lage",
            "Resíduo": "Construção Civil / Entulho",
            "Volume (m³)": 0.50,
            "Observações": "Restos de piso cerâmico e argamassa ensacados.",
            "Data": datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
        }
    ]

st.title("♻️ EcoPonto JF")
st.caption("Juiz de Fora Sustentável | Alinhado ao ODS 11 - Meta 11.6")

menu = st.radio(
    "Navegue pelo Aplicativo:",
    ["🏠 Painel Informativo", "📍 Localizar Ecopontos", "🔍 Onde Descartar?", "📝 Registrar Descarte"],
    horizontal=True
)

st.divider()

if menu == "🏠 Painel Informativo":
    st.subheader("Regras de Segurança e Utilização (DEMLURB)")
    st.error("⚠️ **ATENÇÃO ÀS NORMAS OBRIGATÓRIAS DE SEGURANÇA:**\n"
             "- Proibida terminantemente a entrada de chinelos ou calçados abertos.\n"
             "- Proibida a entrada de bermudas ou shorts.\n"
             "- Proibida a entrada sem camisa.\n"
             "- Uso obrigatório de calça comprida e sapato/tênis fechado.")
    st.info("📦 **Limite Regulamentar Gratuito:**\n"
            "Cada cidadão pode descartar até **1 m³ (um metro cúbico)** de resíduos por dia, o equivalente a cerca de 1.000 litros ou entulho ensacado.")
    st.markdown("### Por que usar os Ecopontos?")
    st.write("O descarte irregular em encostas e calçadas entope bueiros, causa enchentes e gera riscos à saúde pública em Juiz de Fora. Utilize sempre as unidades gratuitas do DEMLURB.")

elif menu == "📍 Localizar Ecopontos":
    st.subheader("Unidades Oficiais de Juiz de Fora")
    bairros = ["Todos os Bairros"] + sorted(list(set(e["bairro"] for e in ECOPONTOS_DADOS)))
    filtro_bairro = st.selectbox("Filtrar por Região/Bairro:", bairros)
    for eco in ECOPONTOS_DADOS:
        if filtro_bairro == "Todos os Bairros" or eco["bairro"] == filtro_bairro:
            with st.expander(f"📍 {eco['nome']} ({eco['tipo']})", expanded=True):
                st.write(f"**Endereço:** {eco['endereco']} - {eco['referencia']}")
                st.write(f"**Bairro:** {eco['bairro']}")
                st.write(f"**Horário:** {eco['horario']}")
                st.write(f"**Materiais aceitos:** {', '.join(eco['residuos'])}")
```

```
elif menu == " 🔍 Onde Descartar?":
    st.subheader("Consulta Inteligente de Resíduos")
    tipos = [
        "Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos",
        "Eletrodomésticos e Eletrônicos", "Podas de Jardim",
        "Pneus", "Recicláveis Comuns", "Óleo de Cozinha Usado"
    ]
    escolha_residuo = st.selectbox("Qual material você quer descartar?", tipos)
    encontrados = [e for e in ECOPONTOS_DADOS if escolha_residuo in e["residuos"]]
    st.success(f"Encontramos **{len(encontrados)}** unidade(s) que recebem
**{escolha_residuo}**:")
    for item in encontrados:
        st.markdown(f"- **{item['nome']}**: {item['endereco']} ({item['bairro']}) | *Horário:*
{item['horario']}")

elif menu == " 📝 Registrar Descarte":
    st.subheader("Registro Comunitário de Descarte Voluntário")
    with st.form("form_descarte", clear_on_submit=True):
        nome = st.text_input("Nome Completo do Cidadão:", placeholder="Ex: Patrícia Pereira")
        bairro_cidadao = st.text_input("Bairro de Origem:", placeholder="Ex: Barbosa Lage")
        ecoponto_dest = st.selectbox("Ecoponto de Destino:", [e["nome"] for e in
ECOPONTOS_DADOS])
        tipo_mat = st.selectbox("Tipo de Resíduo:", [
            "Construção Civil / Entulho", "Móveis Velhos / Volumosos",
            "Eletrodomésticos e Eletrônicos", "Podas de Jardim",
            "Pneus", "Recicláveis Comuns", "Óleo de Cozinha Usado"
        ])
        volume = st.number_input("Volume Estimado em m³ (Máximo permitido: 1.0 m³):",
min_value=0.1, max_value=1.0, value=0.5, step=0.1)
        obs = st.text_area("Observações (opcional):", placeholder="Ex: Entulho em sacos de
ráfia.")
        enviado = st.form_submit_button("Confirmar e Registrar Descarte")
        if enviado:
            if not nome:
                st.error("Por favor, preencha o seu nome.")
            else:
                novo_registro = {
                    "Cidadão": nome,
                    "Bairro": bairro_cidadao,
                    "Ecoponto": ecoponto_dest,
                    "Resíduo": tipo_mat,
                    "Volume (m³)": float(volume),
                    "Observações": obs,
                    "Data": datetime.now().strftime("%d/%m/%Y %H:%M")
                }
                st.session_state["historico_descartes"].append(novo_registro)
                st.success("☑ Registro de descarte cadastrado com sucesso!")
    st.divider()
    st.subheader(" 📊 Histórico Operacional de Descartes Registrados")
    df_historico = pd.DataFrame(st.session_state["historico_descartes"])
    st.dataframe(df_historico, use_container_width=True)
```

5. CONCLUSÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

A concepção e execução do EcoPonto JF demonstrou que a forma de soluções de computação móvel pode converter entraves de gestão pública em fluxos simples e acessíveis. A passagem da modelagem conceitual e física em SQL Server para um protótipo operacional em Python e Streamlit evidenciou a relevância de estruturar tabelas de suporte voltadas para casos reais de uso do cidadão. O resultado final cumpre integralmente os requisitos funcionais definidos, entregando uma aplicação que promove a cidadania ativa, combate o descarte clandestino e impulsiona as metas de sustentabilidade urbana de Juiz de Fora.